

BMC 服务器管理芯片：技术、市场与信驊科技的竞争位置

产业研究 · 2026年9月22日 · 配套：[key-questions.zh.md](#) · [forecast-2026-2028.zh.md](#)

0. 五个判断

1. BMC 是服务器上唯一一颗“不能没有、但没人想自己做”的芯片。它不参与运算、成本占比 极低（一台通用服务器的BOM里通常不到千分之五），却承担断电后的远端开机、固件刷写、温度与风扇管理、故障告警。便宜到不值得自研，关键到不能出错——这个组合，正是信驊 70%—80%全球市占率的经济学根源。
2. 护城河不在硅片上，在固件与认证周期上。单颗芯片研发约2,000万美元不是门槛，三到十几年的客户认证周期才是。
3. 但真正需要盯的侵蚀路径，不是“客户自研”，而是固件层的标准化。AMI 的 MegaRAC 与 Linux Foundation 的 OpenBMC 同时支持信驊与新唐；AMI 的 MegaRAC OneTree 更进一步，把 Intel、AMD、NVIDIA、Ampere、信驊、新唐 整合进同一套代码库。这层共用固件正在把“换供应商”从一次固件重写，降级为一次驱动移植。叠加 OCP 的 DC-SCM 模块化（把BMC搬到标准化插卡上），这两件事合起来，比 Dell自研BMC 危险得多。
4. 中国的国产替代不是未来时，是现在进行时，而且已经完成了一半。华为服务器早已不是 信驊客户——iBMC 跑在自研的海思 Hi1710/Hi1711（四核 Cortex-A55 + 双核 M3）上；中电科技 + 麒麟软件 + 龙芯已构建“龙芯2K0500 + 昆仑BMC固件 + 国产OS”的全栈国产BMC方案，面向信创服务器。信驊在中国的收入集中在商用/互联网客户，而信创这一块已经失去了。
5. 2026—2027年的成长故事，供给端的可信度低于需求端。瓶颈在封装基板与封测，不在晶圆，也不在订单。当前月供给200—300万颗，2027年的4,460万颗需要每月372万颗。这是整条曲线的物理上限，也是最容易被验证的一个数字。

1. BMC 是什么：一台服务器里的“第二台计算机”

BMC（Baseboard Management Controller，基板管理控制器）是一颗独立于主处理器之外、拥有自己的CPU核心、内存、以太网口与操作系统的管理SoC。它的关键特性是带外（out-of-band）：即使主机操作系统崩溃、甚至主机处于关机状态（只要还有待机电源），BMC 依然在跑。

它做四件事：

功能	具体内容	为什么不能没有
远端电源控制	开机、关机、强制重启	数据中心里一台服务器死机，没人会走进机房按电源键
固件管理	BIOS／BMC 自身／各类固件的远端刷写与回滚	数万台机器的固件升级，只能远端做
健康监测	温度、电压、风扇转速、电源状态、内存 ECC错误	故障预测与散热控制的唯一数据来源
安全与信任根	开机时验证固件签名（Silicon Root of Trust）	供应链安全的最后一道防线；信驊 AST2700 已导入 OCP 推动的 Caliptra

对外的协议接口是 IPMI 2.0（旧标准，仍在用）与 Redfish（现行标准，RESTful／JSON），以及 PLDM、MCTP 等设备管理协议。

经济学上的关键事实：这颗芯片很便宜。2025年信驊BMC的实际单价约 NT\$373／颗（约US\$12），2026年约 US\$16，2027年预估约 US\$21。对照一台通用服务器数千美元、一台AI服务器数万到数十万美元的售价，BMC 的成本占比在通用服务器上约0.3%—0.5%，在AI机柜上低到可以忽略。

这就是整个投资逻辑的地基：成本占比低到客户不会为了省钱而换供应商，风险高到客户不敢为了省钱而换供应商。一颗12美元的芯片如果出错，赔上的是一整台服务器的可维护性。

2. 信驊的位置是怎么来的：一次3,000万美元的收购

信驊2004年由林鴻明创办。真正决定格局的是 2016年以3,000万美元（约新台币9.6亿元）向博通（Broadcom）收购 Emulex Pilot 服务器远端管理芯片事业——Pilot 系列源自 ServerEngines，经 Emulex、博通两手转卖，是当时品牌服务器（Dell、HPE、Cisco、Fujitsu、NEC、EMC、Oracle、Lenovo 等）的主流 BMC。这笔交易让信驊的BMC出货量当场增加30%—40%，并一次性取得品牌服务器的客户名单。

十年后的算术：3,000万美元买下的事业，今天支撑着约240亿美元的市值。这是一次极成功的资本配置，也是评估这家管理层时最应当被计入的一项纪录——同时，它也提醒了一件事：这个垄断位置是被"买断"形成的，而不是靠技术代差碾压形成的。被买断的市场结构，理论上也可以被新的资本重新打开。

产品世代目前走到第8代：

世代	代表产品	制程	定位
第7代	AST2600	28nm	2019—2020年推出，广泛用于超微、广达、华硕、微星等；目前仍是出货主力之一
第8代	AST2700	12nm	公司称首颗采用先进制程的BMC SoC；导入 Caliptra 硅信任根；单价明显高于AST2600
第8代衍生	AST2750	12nm	2026年下半年进入量产

而2026年之后真正改变收入结构的，是BMC之外的"周边管理芯片"：

型号	功能	状态
AST1040	BIC，桥接芯片	已出货；下一代规划2027年上半年进入量产准备
AST1080	安全芯片	已出货
AST1840	整合 AST1040，负责上电时序管理	已出货

管理层的表述很直接：成长逻辑不只是卖更多颗芯片，而是同一片主机板上信驊芯片的种类与金额都在增加。这句话是整个2027—2028年模型的核心——也是它最脆弱的地方，因为公司从未披露这些型号的出货量，而且它自己在2025年11月法说会上提示过：BIC 产品毛利较低，占比提升将影响整体毛利率。

一个必须点名的矛盾：成长最快的产品线，毛利率低于主业。这意味着"信驊芯片含量提升" 这个故事，在营收上是加分，在毛利率上是减分。二者不能同时按最好的情况建模，而多数卖方模型同时按最好的情况建了。

3. 护城河的真实构成——以及它正在被什么侵蚀

3.1 三道被反复引用的壁垒（都成立）

- 资金：一款BMC芯片的研发费用约2,000万美元。
- 时间：从开发到打进客户供应链，快则三四年，慢则十几年。
- 技术与生态：八代产品的积累，与服务器架构、BIOS、固件的深度整合。

这三道都是真的。但它们解释的是"为什么新进者切不进来"，没有解释"为什么已经在里面的新唐切不进来"——而新唐已经在里面了。

3.2 真正的壁垒是固件与认证，而这一层正在被标准化

BMC 芯片本身的价值，很大一部分来自跑在上面的固件栈。市场格局是：

- AMI 的 MegaRAC 是最主流的第三方BMC固件，被广泛用在信驊的AST系列上；
- OpenBMC 是 Linux Foundation 主导的开源项目，模块化架构，同时支持 Aspeed 与 Nuvoton 等多个芯片平台，支持 x86、ARM 等多种处理器架构；
- AMI 的 MegaRAC OSP 基于 OpenBMC，明确支持 ASPEED AST 系列与 Nuvoton；
- AMI 的下一代 MegaRAC OneTree，把 Intel、AMD、NVIDIA、Ampere、ASPEED、Nuvoton 的硅方案整合进单一代码库，提供 Redfish、PLDM、MCTP、RAS 与遥测。

这是本篇最重要的一段推论，也是市场讨论最少的一段：

如果客户的固件栈是 OpenBMC/MegaRAC，而这套固件已经在同一份代码库里同时抽象了信驊与 新唐的硅，那么“换供应商”的成本就从一次固件重写下降为一次板卡改版加驱动移植。

十年前，换掉信驊意味着重写整个管理软件栈——那是不可能的。今天，它意味着改一版主机板、换一组驱动、重跑一轮认证。仍然很贵，但不再是不可能。

3.3 DC-SCM：模块化把这件事又推进了一步

OCP（Open Compute Project）的 DC-SCM（Datacenter Secure Control Module）规范，把服务器的管理、安全与控制功能——包括BMC本身与主机板上原本分散的固件状态——搬到一块标准尺寸、标准接口的独立模块上。

对信驊而言，这是一把双刃剑，目前偏正面：

- 正面：模块化降低了整机厂的设计门槛，加快了新平台导入速度；信驊的 AST2700 已采用 OCP 推动的 Caliptra 硅信任根，是标准的积极参与者与当期受益者。
- 负面（长期）：标准化的插槽，天然是可替换的插槽。当BMC从“焊死在主机板上、与整块板子的设计绑定”变成“一块符合规范的可插拔模块”，更换供应商的工程成本结构性下降。标准化是商品化的前奏，这在半导体史上几乎没有例外。

这两件事（共用固件 + 标准化模块）合起来，比“Dell自研BMC”危险得多——而市场的注意力几乎全在后者上。

3.4 客户自研：被高估的威胁

有报导指 Dell 等大厂为控成本与供应链自研BMC，针对自家机型优化。这条威胁被高估了，原因是结构性的：

- 自研BMC无法跨品牌销售，研发与长期固件维护成本只能由自家出货量摊提；
- BMC 的价值在于十年以上的固件维护与安全更新，不是一次性的流片；
- 一颗12—20美元的芯片，省下来的钱除以自家服务器出货量，摊不平2,000万美元的研发加 长期维护。

这也是为什么二十年来没有第二家成功。唯一的例外是那些把BMC当作差异化卖点、而非成本项的整机厂（例如HPE长期使用自有的 iLO 管理芯片方案）——注：此项在本次检索中未能从原始资料验证，应视为待确认。但即便如此，这类例外是存量结构，不是新增威胁：它早已反映在信驊今天的70%—80%市占率里。

4. 竞争地图

厂商／路径	位置	已知事实	威胁评级
信驊 ASPEED	全球第一	市占率 70%—80%；客户含亚马逊、微软、Meta 与台系ODM；第8代 AST2700 (12nm) 已量产	—
新唐 Nuvoton	全球第二	市占约 10%—15%；MCU 出身，主打低价高性价比，从中低阶服务器切入；已成为微软 SCM（安全主机板管理）BMC 的关键供应商；与 Google 推进开源安全芯片 OpenTitan（已导入 Chromebook，未来将进数据中心）；2026 年第四季推出 12奈米新一代 BMC 与 CMS	中—高，且在上升
瑞萨 Renesas	特定市场	有相关BMC产品，规模未见公开数据	低
客户自研（Dell 等）	存量为主	针对自家机型优化；研发烧钱、人才难招、无法跨品牌销售	低
中国国产	已在信创市场完成替代	华为海思 Hi1710／Hi1711（四核 Cortex-A55 + 双核 Cortex-M3，支持安全启动与RAS），华为服务器 iBMC 即基于此；中电科技 + 麒麟软件 + 龙芯已推出"龙芯2K0500 + 昆仑BMC固件 + 国产OS"的全栈国产BMC方案	中，且不可逆
固件层标准化（OpenBMC／AMI OneTree）	结构性	同一代码库抽象信驊与新唐的硅	本篇认为被严重低估
DC-SCM 模块化（OCP）	结构性	标准化可插拔管理模块	长期偏负面

关于新唐，需要说清楚它到底拿到了什么：它拿到的不是信驊的主战场（通用服务器与AI服务器的主BMC插槽），而是微软的 SCM 安全管理模块与 Google 的 OpenTitan 安全芯片。这两个位置的共同点是：它们都在"安全"这条新增的功能线上，而不是在"管理"这条存量的功能线上。换句话说，新唐没有从信驊手上抢走存量，它是在新增的插槽上先站住了位置——而随着安全信任根成为标配，这条线只会变宽。这比抢走存量更值得担心，因为它不会在信驊的营收里立刻显形。

关于中国，需要说清楚现在的状态：华为已经不是信驊的客户（自研Hi1711），信创服务器有全栈国产方案。信驊在中国的收入集中在商用与互联网客户——2025年第四季公司自述 "受惠于中国大陆客户需求畅旺"，该季营收24.4亿元优于原预估的20—21亿元，说明这块收入规模不小。但公司从未披露地区别收入占比，因此这块收入的规模与脆弱性，外部无法量化。这是本案里最大的一个未定价风险。

5. 需求侧：单机含量的算术，以及一个过不了检验的数字

5.1 机柜化确实在提升含量

公开推算的AI机柜BMC用量：

平台	BMC 颗数	构成（以GB300为例）
NVIDIA GB300 NVL72	约 71颗	运算托盘54 + 交换托盘9 + 电源架6 + 带外交换器2
NVIDIA GB200	约 89颗	—
NVIDIA Vera Rubin NVL72	约 70—85颗	整合机柜口径下可达196—200颗
客制化 AI ASIC 服务器	约 22颗	—

以上数字来自二手／散户来源，彼此并不自洽（GB300 71颗低于GB200的89颗，与"架构越新含量越高"的叙事相反），应视为量级参考，不可直接入模型。

一个反直觉但重要的推论（管理层自己讲过）：若 AI ASIC 服务器变得更普及，因其资本支出低于 NVIDIA 方案，客户在相同预算下能买更多台服务器，因而采购更多颗BMC。也就是说，"NVIDIA 被 ASIC 抢份额"对信驊不是利空，反而可能是利多。这是信驊相对于其他AI供应链公司最独特的一点——它对AI算力的"架构路线"是中性的，它只关心"有多少块主机板"。

5.2 但"AI服务器BMC 1,300万颗"过不了物料平衡检验

被反复引用的2026年出货拆分是：通用服务器BMC 1,800万颗 + AI服务器BMC 1,300万颗 = 3,270万颗。做一次检验：

- 若AI机柜平均70颗BMC，1,300万颗 ⇒ 约18.6万座AI机柜。
- 2026年全球NVL72级机柜出货量的各方估计，在数万座量级，相差一个数量级。
- 即便把非机柜式AI服务器（HGX 8卡机等，约1—2颗BMC）全部计入——全球AI服务器年出货量 约150—200万台量级，乘以2颗也只有300—400万颗。

结论：这个1,300万颗的口径，几乎肯定包含了大量周边管理芯片（AST1040／1080／1840），或者把"AI相关的通用服务器"整体计入了AI口径。

这不是吹毛求疵，它直接改变投资结论：

若成长主要来自 AI机柜，那是一个高含量、高单价、但与CSP资本支出高度相关的周期性故事。

若成长主要来自 通用服务器复苏 + 每片主机板上芯片种类增加，那是一个含量提升的 结构性故事，但它的天花板取决于一台通用服务器最多能塞几颗管理芯片——而这个数字是有限的。

两者对应的终值倍数，差距在15倍以上。而公开资料无法区分它们。

5.3 公司自己的TAM口径

信驊将 2030年全球BMC市场规模由4,650万颗上修至6,577万颗（+41%），并说明：传统通用服务器需求年增约5%—6%，AI相关通用服务器今年加速至年增约40%。

注意这个上修的措辞——它把增量归因于 "AI相关应用带动一般伺服器需求显著增强"，而不是归因于AI机柜本身。公司自己的口径，支持的是"通用服务器"叙事，而不是"AI机柜"叙事。

6. 供给侧：真正的约束

这门生意目前卖多少，取决于它能做出多少，而不是客户要多少。

环节	状态
晶圆代工	12nm／28nm 成熟制程，不是瓶颈
封装基板	瓶颈。第三季约 每月200—300万颗；导入 E-glass 材料后可望超过300万颗
封测	瓶颈。正在增加第二家台湾封测伙伴，以支持第四季投片量提升
成本	供应商涨价2位数 ⇒ 公司第四季调涨售价2位数（转嫁，非定价权）

把它换算成年化，整条成长曲线的物理上限就出来了：

	需要的月供给	对当前200—300万颗的扩张幅度
2026年 3,270万颗	约 273万颗／月	落在当前区间内——供给即产出
2027年 4,460万颗	约 372万颗／月	+24%—86%
2027年 5,000万颗	约 417万颗／月	+39%—108%

而这发生在2026年全球ABF／BT载板处于全面缺货涨价周期的背景下。

这解释了一个否则很奇怪的现象：为什么公司给的第三季营收指引（41—43亿元）会在两个月内 就被打破？7月15.24亿 + 8月16.26亿 = 31.50亿，9月只要9.5亿即达指引下缘——而8月单月 就有16.26亿。指引的信息不在数字里，在于它暴露了公司对供给的不确定性有多大。董事长的原话是：第三季仍面临供应链短缺，因此营收指引相对保守；预期供应链在第四季 大幅改善。

7. TAM 可行性检验：把现价放回产业里

这是本篇与估值的接点。市值7,437亿元，用终值倍数反推所需出货量（ASP 按 US\$24.6／NT\$750，较2026年再涨48%）：

退出本益比	所需净利（亿元）	隐含出货（百万颗）	占公司自身2030年TAM（6,577万颗）
25x	297	84	127% — 不成立
30x	248	70	106% — 不成立
35x	212	60	91% — 需接近独占整个2030年市场
40x	186	52	79%
45x	165	46	71%
55x	135	38	58%

读法：在30倍终值这一档，现价要求信驊卖出比它自己预测的2030年全球市场总量还多的芯片。现价真正隐含的终值倍数，是45倍上下。

而45倍对应的4,600万颗，恰好就是券商的2027年预估（4,460万颗）。也就是说，从产业角度看，现价 ≈ "2027年的出货量与单价全部兑现，然后按45倍永久资本化"。

8. 对投资判断的五条含义

1. 不要在盈利上与市场争论。自下而上按出货量×ASP×毛利率建模，中性情形2026年EPS 200元、2027年361元，与一致预期的202元、368元误差1%—2%。分歧只能在倍数上。
2. 搞清楚成长的性质，比搞清楚成长的幅度重要。公开数据无法区分这是AI周期还是通用服务器的含量提升，而公司自己的TAM措辞偏向后者。对应的终值倍数差距在15倍以上。
3. 供给端是最容易验证、也最被忽略的检验点。每月基板产出能否从200—300万颗走到370万颗以上，直接决定2027年预估的可信度。这个数字每个月都会通过月营收泄露出来。
4. 威胁排序应当重排。从高到低：固件层标准化（OpenBMC／MegaRAC OneTree）> 中国国产替代（不可逆，且规模未披露）> 新唐在安全模块上的新增插槽 > DC-SCM 模块化 > 客户自研。市场的注意力顺序恰好是反的。
5. 2023年不是历史，是基准率。那一年营收-39.9%、净利-52.2%，而信驊没有丢掉任何一个客户，市占率没有下降，产品没有被取代。一门护城河完好无损的生意，利润可以在十二个月内腰斩。任何以45倍终值倍数为前提的估值，都必须先回答："下一次库存修正发生时，这个倍数还在吗？"

本环境下台湾全部原始披露渠道（公开信息观测站／MOPS、柜买中心、公司IR、Goodinfo、财报狗、MoneyDJ、鉅亨、工商时报、经济日报等）均被网络出口代理屏蔽，全部数据来自二手检索摘要，须与财报原文逐项复核。已在文中逐处标注的未验证项：AI机柜BMC颗数（来源互相矛盾）、HPE iLO 自有管理芯片方案、瑞萨在BMC市场的实际规模。完整来源清单见 [key-questions.zh.md](#) 的资料来源一节；本篇另行引用：

- AMI MegaRAC OSP：基于 OpenBMC，明确支持 ASPEED AST 系列与 Nuvoton 等多个 BMC SoC 平台

- AMI MegaRAC OneTree：将 Intel、AMD、NVIDIA、Ampere、ASPEED、Nuvoton 整合进单一代码库，基于 OpenBMC，支持 Redfish/PLDM/MCTP/RAS/遥测
- OCP DC-SCM 规范：将服务器管理、安全与控制功能移至标准化模块
- 信骅 AST2700 为第8代 BMC、12奈米，导入 OCP 推动的 Caliptra 硅信任根 (iThome)
- 华为海思 Hi1711：面向服务器平台的新一代 BMC 芯片，四核 Cortex-A55 + 双核 Cortex-M3，支持安全启动与 RAS；华为服务器 iBMC 基于 Hi1710/Hi1711
- 中电科技 + 麒麟软件 + 龙芯：基于龙芯2K0500与昆仑BMC固件的全国产 BMC 解决方案（电子工程专辑）
- 新唐：BMC 市占约10%—15%，微软 SCM BMC 关键供应商，与 Google 推进 OpenTitan；2026年第四季推出12奈米新一代 BMC 与 CMS（工商时报）